

EXPERIENCIA N°6: CARACTERIZACIÓN DE BATERÍAS DE ZINC- AIRE PARA SU USO COMO SENSORES DE OXÍGENO ELECTROQUÍMICOS (2025-I)

I. INFORME PREVIO: MARCO TEÓRICO SOBRE SENSORES DE OXÍGENO PARA USO EN VENTILACIÓN MECÁNICA

- i. Investigar en la bibliografía sobre el principio de funcionamiento de las baterías de Zinc-Aire.
- ii. Indagar sobre formas de producir tres mezclas de aire con distintos porcentajes de oxígeno (fracciones de oxígeno o FIO₂).

COMPONENTES

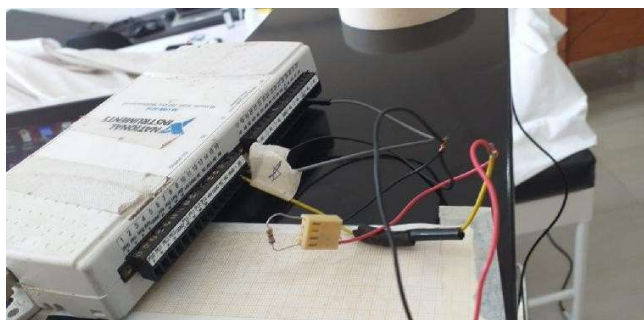
- Esta experiencia de laboratorio se requiere una resistencia de 220 ohm, un puente resistivo a diseñar en clase y un capacitor de 100nF.

INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS

- Una batería no recargable de Zinc-Aire (Durecell 312).
- Una tarjeta de adquisición de datos NI-USB6210
- Computadora con el software Signal Express instalado (versión 2011 en adelante).
- Una botella (spray) de oxígeno tipo Oxyshot o similar.
- Una jeringa de 60 mililitros.



Fotografía de la batería de Zinc-Aire y la jeringa de 60 mL donde se instalará la batería



Fotografía de referencia para la conexión de los terminales de la batería a la resistencia de 220 Ohm (en paralelo con un capacitor de 100 nF)

PROCEDIMIENTO

- i. Los estudiantes, por grupos de dos, deberán ingresar al laboratorio, simultáneamente. Deberán soldar cables delgados a ambos polos o caras de la batería para conectarlos luego a una resistencia de 220 ohm y los terminales respectivos a una de las entradas analógicas de la tarjeta NI USB6210 configurada en modo diferencial para el rango de -2 a + 2 voltios.
- ii. Harán los experimentos siguientes:
 - a. Extraer el émbolo de la jeringa e introducir la batería como sensor de oxígeno dentro de la jeringa.

- b. Colocar nuevamente el émbolo cuidando que los cables (dos) del sensor salgan por un costado para la conexión externa a la resistencia y seguidamente a la tarjeta de adquisición de datos.
- c. Con ayuda de una manguera delgada de venoclisis, inyectar oxígeno (al 90%) de la botella de Oxyshot hacia la boca de la jeringa (sin aguja). La presión del oxígeno desplazará la parte superior de caucho negro del émbolo desde 15 mL hasta 35 mL y luego tape el pico de la jeringa con cinta masking.
- d. Registrar el voltaje en la resistencia de 220 ohmios por el lapso de 2 minutos a una frecuencia de muestreo de 50 Hz.
- e. Destapando el pico de la jeringa, succione de la atmósfera otros 20 mL (desde 35 mL hasta 55 mL de modo que tendrá dentro de la jeringa una mezcla de 20mL de oxígeno al 90% y 20mL de aire al 21% (atmósfera). Registro nuevamente el voltaje como en el paso d.
- iii. Expulsar todo el gas de la jeringa y succionar 10 veces aire atmosférico (21% de O₂). Registrar el voltaje respectivo.
- iv. Realizar el mismo procedimiento que iii pero llene la jeringa con aire expirado de sus propios pulmones.
- v. Repita los pasos de i a iv con otro sensor de oxígeno del mismo tipo pero de mayor antigüedad.
- vi. Encienda una vela, y luego, al lado de la vela coloque la batería de Zinc Aire alimentando a la resistencia que ya se indicó antes. Luego, tape los tres elementos con un frasco de vidrio (invertido) de 3 litros. Registrar el voltaje en el sensor de oxígeno desde antes de cubrir los tres ítems con el frasco de 3 litros. Registrar hasta que se apague la vela.

INFORME FINAL

- i. Para la batería de Zinc-Aire utilizada, hallar la relación entre el voltaje en la resistencia (eje Y) y la concentración de oxígeno (eje X) para los valores de 21, X2 y 90%, para el sensor de oxígeno evaluados. Deberá obtener promedios de voltaje durante los períodos de registro correspondientes a cada concentración de oxígeno.
- ii. Obtener el porcentaje de oxígeno en el aire expirado utilizando la fórmula de ajuste lineal a los datos de la parte ii del procedimiento.
- iii. Evaluar cuál es la constante de tiempo del sensor de oxígeno ante un decremento de la concentración de oxígeno (por ejemplo cuando el gas al interior de la jeringa cambia de 90% a X2% o de X2% a 21%)
- iv. Indicar por qué disminuye el porcentaje de oxígeno en el paso vi del experimento. En qué porcentaje de oxígeno (con el sensor de mejor desempeño) se apaga la vela?. Hay algún gas cuya concentración aumentará durante el paso vi del experimento?